

5)(8 P.) Sei  $V$  ein Vektorraum. Wann nennt man eine Teilmenge  $M \subseteq V$  linear unabhängig? Was versteht man unter einer Basis von  $V$ ? Wie ist die Dimension von  $V$  definiert? Sei  $f : V \rightarrow V$  eine injektive lineare Abbildung und  $X \subseteq V$  eine linear unabhängige Menge. Zeigen Sie, dass dann  $f(X)$  ebenfalls linear unabhängig ist!